

VGD to Excel C1s 自动校正工具 v4.1 永久授权版使用说明

User Manual for VGD to Excel C1s Automatic Calibration Tool v4.1 Permanent License Edition

Product / 产品	VGD to Excel C1s Automatic Calibration Tool v4.1
Edition / 版本	Permanent License Edition / 永久授权版
Product ID / 产品 ID	VGD_C1S_AUTO_V41
Author / 作者	结构分析表征
Copyright / 版权	版权所有 © 2026 结构分析表征
Contact / 联系方式	wx:FF-JGFBZ

1. Purpose and Scope / 用途与范围

本软件用于批量读取 Thermo Scientific VGD 文件，将多层 XPS 数据导出为 Excel，并可按照 C1s 284.8 eV 对结合能进行自动校正。本说明同时适用于客户端使用和作者端永久授权签发。

This software batch-reads Thermo Scientific VGD files, exports multi-layer XPS data to Excel, and can automatically calibrate binding energies using C1s at 284.8 eV. This manual covers both client use and author-side permanent license issuance.

2. Package Contents / 文件内容

中文 / Chinese	English
客户端 EXE: VGD_to_Excel_C1s 自动校正版_v4.1_永久授权版.exe	Client EXE: VGD_to_Excel_C1s 自动校正版_v4.1_永久授权版.exe
product.json: 产品名称、产品 ID、版权和联系方式。必须与 EXE 放在同一文件夹。	product.json: product name, product ID, copyright, and contact information. It must remain in the same folder as the EXE.
license_network.json: 联网校时与授权复核配置。	license_network.json: network time-check and license-review settings.
license.json: 由作者针对客户机器码签发的永久授权文件。首次使用时导入。	license.json: a permanent license issued by the author for the client machine code. Import it on first use.
README_客户使用说明.txt: 快速使用说明。	README_客户使用说明.txt: quick-start instructions.

3. System Requirements / 系统要求

中文 / Chinese	English
Windows 10 或 Windows 11 64 位系统。	Windows 10 or Windows 11, 64-bit.
无需单独安装 Python; 客户端为单文件 EXE。	Python installation is not required; the client is provided as a single EXE.
建议至少 4 GB 内存和 500 MB 可用磁盘空间。	At least 4 GB RAM and 500 MB free disk space are recommended.
首次激活时建议连接网络，用于核对系统时间。实验数据不会上	An internet connection is recommended during first activation for

传。	system-time verification. Experimental data is not uploaded.
----	--

4. First Activation / 首次激活

中文 / Chinese	English
步骤 1: 双击客户端 EXE, 打开软件激活窗口。	Step 1: Double-click the client EXE to open the activation window.
步骤 2: 复制窗口显示的 4 组机器码, 例如 A1B2-C3D4-E5F6-7890, 并发送给作者。	Step 2: Copy the four-group machine code shown in the window, for example A1B2-C3D4-E5F6-7890, and send it to the author.
步骤 3: 作者生成永久 license.json。	Step 3: The author generates a permanent license.json.
步骤 4: 在激活窗口点击“导入授权文件”, 选择 license.json。	Step 4: Click “导入授权文件” in the activation window and select license.json.
步骤 5: 状态显示“授权有效: 永久授权。”后, 点击“启动软件”。	Step 5: After the status shows “授权有效: 永久授权。”, click “启动软件”.
授权文件保存在 EXE 同一目录。不要复制到其他电脑, 授权与本机机器码绑定。	The license file is saved in the EXE folder. Do not copy it to another computer because it is bound to the local machine code.

5. Main Interface and Operation / 主界面与操作

中文 / Chinese	English
步骤 1: 点击“浏览”, 选择包含 .vgd 文件的文件夹。	Step 1: Click “浏览” and select the folder containing .vgd files.
步骤 2: 点击“保存为”, 选择输出 Excel 文件的位置和文件名。	Step 2: Click “保存为” and choose the output Excel path and filename.
步骤 3: 选择 C1s 校正方式; 如不需要校正, 可选择“不校正”。	Step 3: Select the C1s calibration mode, or choose “不校正” if no correction is needed.
步骤 4: 点击“开始转换”, 下方日志会显示读取、校正、导出和错误信息。	Step 4: Click “开始转换”. The log area displays reading, calibration, export, and error information.
步骤 5: 转换完成后, 软件提示 Excel 保存位置。	Step 5: When conversion is complete, the software shows the Excel file location.

6. C1s Calibration Modes / C1s 校正方式

中文 / Chinese	English
不校正: 保留原始结合能, 不进行 C1s 能量校正。	No correction: keep the original binding energies without C1s calibration.
A 方案: 读取 level 0 层 C1s 最高峰, 使用同一偏移量校正全部层。适合各层能量偏移一致的样品。	Mode A: read the highest C1s peak in level 0 and apply the same shift to all layers. Suitable when all layers have the same energy offset.
B 方案: 读取每一层 C1s 最高峰, 并分别校正各层。适合层间偏移不一致的样品。	Mode B: read the highest C1s peak in each layer and calibrate each layer separately. Suitable when layer offsets differ.
默认参考峰为 284.8 eV。选择校正方案前应确认 C1s 峰识别准确。	The default reference peak is 284.8 eV. Verify that the C1s peak is correctly identified before selecting a calibration mode.

7. Excel Output / Excel 输出

中文 / Chinese	English
每个 VGD 文件对应一个工作表, 工作表名称来自文件名。	Each VGD file corresponds to one worksheet named from the source

	filename.
每个工作表按层分别列出结合能或动能和强度数据。	Each worksheet lists binding-energy or kinetic-energy data and intensity data by layer.
第一个工作表为“【关于本文件】”，记录版本、作者、版权和生成时间。	The first worksheet is “【关于本文件】”，recording version, author, copyright, and generation time.
请妥善保存原始 VGD 文件，不要仅依赖导出的 Excel。	Keep the original VGD files. Do not rely only on the exported Excel files.

8. License and Data Security / 授权与数据安全

中文 / Chinese	English
本产品只支持永久授权，不提供按天、按年或其他期限授权。	This product supports permanent licenses only. Daily, annual, and other limited-term licenses are not provided.
授权采用数字签名和本机机器码校验，防止复制到其他电脑使用。	The license uses digital signatures and local machine-code verification to prevent use on another computer.
联网功能仅用于读取 HTTP 时间，用于检查系统时间异常；不会上传 VGD 数据、谱图或样品信息。	Network access is used only to read HTTP date headers for system-time checks. VGD data, spectra, and sample information are not uploaded.
作者私钥仅保存在作者端，不得复制到客户端电脑。	The author private key is kept only on the author side and must never be copied to a client computer.

9. Author-Side License Issuance / 作者端永久授权签发

中文 / Chinese	English
双击 VGD 永久授权作者端_v4.1.exe。	Double-click VGD 永久授权作者端_v4.1.exe.
输入客户机器码、单位、联系人、金额和备注。	Enter the client machine code, unit, contact person, amount, and note.
授权期限固定为“永久”，不需要选择其他期限。	The license term is fixed to “永久”; no other term needs to be selected.
点击“生成永久授权”，选择保存位置。	Click “生成永久授权” and choose the output location.
作者端自动在“客户台账”中记录本次签发信息。	The author tool automatically records the issuance in the customer ledger.
将生成的 license.json 发给客户导入。作者私钥和作者端不得发给客户。	Send the generated license.json to the client. Never send the private key or author tool to the client.

10. Troubleshooting / 常见问题

中文 / Chinese	English
提示“未找到授权文件”：确认 license.json 与客户端 EXE 在同一文件夹，或重新点击“导入授权文件”。	“未找到授权文件”：make sure license.json is in the same folder as the client EXE, or import it again.
提示“授权与本机机器码不匹配”：该授权不是为当前电脑签发，请重新发送当前机器码给作者。	“授权与本机机器码不匹配”：the license was issued for a different machine. Send the current machine code to the author again.
提示“本产品仅支持永久授权”：当前授权不是永久类型，请使用作者端重新生成永久授权。	“本产品仅支持永久授权”：the license is not permanent. Generate a new permanent license with the author tool.
转换时找不到 VGD 文件：确认输入文件夹中有扩展名为 .vgd 的文件。	No VGD file found: confirm that the input folder contains files with the .vgd extension.
Excel 无法保存：确认输出目录存在且有写入权限，并关闭已占	Excel cannot be saved: check that the output folder exists and is

用的同名 Excel 文件。	writable, and close any open file with the same name.
C1s 校正结果异常：先选择“不校正”检查原始数据，再确认 C1s 峰识别和校正方案。	Unexpected C1s result: select “不校正” to inspect the raw data, then verify C1s peak identification and calibration mode.

11. Support and Copyright / 支持与版权

Author / 作者：结构分析表征

Contact / 联系方式：wx:FF-JGFXBZ

Copyright / 版权：版权所有 © 2026 结构分析表征。未经授权，不得复制、转售、反编译或二次分发。

Copyright: © 2026 结构分析表征. Copying, reselling, reverse engineering, or redistributing this software without authorization is prohibited.